

OPCP Proxmox VE GPU Passthrough

Déploiement automatisé de Proxmox
avec GPU passthrough sur baremetal

Une journée pour maîtriser le déploiement de Proxmox VE avec
GPU PCI passthrough sur infrastructure OVHcloud baremetal

PSMC OVHCLOUD

Accélérez vos workloads GPU en virtualisation

Découvrez comment déployer Proxmox VE sur une infrastructure baremetal OVHcloud et configurer le GPU PCI passthrough pour vos machines virtuelles. Notre programme immersif vous permet de pratiquer dans un environnement réel, sécurisé et accompagné — de la théorie à la maîtrise opérationnelle en une seule journée.

Ce que vous allez accomplir

- ✓ Maîtriser le déploiement automatisé de Proxmox VE sur baremetal
- ✓ Configurer IOMMU et VFIO pour l'isolation GPU complète
- ✓ Créer des VMs avec accès GPU direct (passthrough PCIe)
- ✓ Valider le bon fonctionnement du GPU dans les machines virtuelles
- ✓ Appliquer les bonnes pratiques de sécurité et de performance

Format optimisé : 1 journée

Un programme intensif mais progressif, conçu pour vous rendre opérationnel rapidement sur le GPU passthrough avec Proxmox VE.

Un parcours structuré et progressif

1

Prérequis et Concepts — ~1h

Mise en place de votre environnement, présentation de l'architecture Proxmox VE, PCI passthrough et IOMMU.

2

Provisionnement Baremetal — ~1h

Création d'instances GPU sur OVHcloud OpenStack, configuration SSH et authentification.

3

Installation Proxmox & GPU Config — ~2 à 3h

Installation automatisée de Proxmox VE, configuration IOMMU, blacklist drivers, liaison VFIO-PCI.

4

Création VM & Validation — ~1h

Création de VMs Q35/OVMF avec hostpci GPU, validation nvidia-smi, tests CUDA.

Votre environnement de formation

SkillHub

- Interface web interactive
- Contenu multilingue (FR/EN)
- Modules pédagogiques structurés
- Suivi de progression

Labs

- Instance baremetal GPU réelle
- Automatisation CLI complète
- Proxmox VE avec GPU passthrough
- Validation automatisée

6 modules pour une maîtrise complète

Chaque module est conçu pour vous faire progresser étape par étape, du provisionnement baremetal à la validation GPU dans les VMs.

1

Concepts Fondamentaux

Proxmox VE, KVM, IOMMU, VFIO et PCI passthrough

2

Provisionnement

Création d'instances baremetal GPU sur OpenStack

3

Installation Proxmox

Déploiement automatisé sur Debian 12

4

GPU Passthrough

IOMMU, VFIO, blacklist et isolation

5

Création de VMs

Q35, OVMF, hostpci et drivers GPU

6

Validation

nvidia-smi, CUDA et benchmarks

À qui s'adresse ce programme ?

☐☐ **Administrateurs Système**

Vous gérez des infrastructures et souhaitez maîtriser le GPU passthrough sur Proxmox.

☐ **Ingénieurs DevOps & Cloud**

Vous automatisez des déploiements et avez besoin de GPU en virtualisation.

☐ **Data Scientists & ML Engineers**

Vous avez besoin d'accès GPU performant dans des environnements virtualisés.

☐ **Architectes Infrastructure**

Vous concevez des plateformes GPU-as-a-Service sur infrastructure privée.

Vos acquis à l'issue de la formation

- ✓ Compréhension complète de l'architecture PCI passthrough et IOMMU
- ✓ Autonomie dans le déploiement de Proxmox VE sur baremetal
- ✓ Maîtrise de la configuration VFIO et de l'isolation GPU
- ✓ Capacité à créer des VMs optimisées pour les workloads GPU
- ✓ Connaissance des outils de validation et de troubleshooting
- ✓ Automatisation complète via CLI Python

▣ Prérequis simples

Connaissance de base de Linux et de la ligne de commande, Python 3.9+ installé, et un projet OVHcloud Public Cloud avec accès baremetal GPU. Nous fournissons tout le reste.

Prêt à démarrer ?

Contactez notre équipe pour planifier votre session de formation GPU Passthrough sur Proxmox.

psmc@ovhcloud.com